

CHƯƠNG 7: ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

NGUYỄN HỒNG NHUNG SPKT TP.HCM

Bộ môn Toán, Khoa Học Ứng dụng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

HỌC KỲ 2 NĂM 2019-2020

1 Các tính chất cơ bản của khoảng ước lượng

- Khoảng ước lượng của trung bình μ của tổng thể chuẩn với độ lệch chuẩn đã biết
- Độ rộng, độ chính xác của khoảng ước lượng
- Nguồn gốc khoảng tin cậy

2 Khoảng tin cậy khi mẫu lớn

- Khoảng ước lượng của μ khi mẫu lớn
- Khoảng tin cậy tổng quát trong trường hợp mẫu lớn
- Khoảng tin cậy cho tỷ lệ của tổng thể
- Khoảng tin cậy bất đối xứng

3 Các khoảng ước lượng dựa trên phân phối chuẩn

- Phân phối t
- Khoảng ước lượng cho trung bình tổng thể có phân phối chuẩn, độ lệch chuẩn chưa biết, cỡ mẫu nhỏ

4 Khoảng tin cậy của phương sai và độ lệch chuẩn của phân phối chuẩn

- Phân phối Chi bình phương
- Khoảng ước lượng cho phương sai của tổng thể có phân phối chuẩn

Mở đầu

Giả sử θ là một tham số đặc trưng cho BNN X đang quan tâm.

Mẫu ngẫu nhiên $X_1; X_2; \dots; X_n$.

Mẫu thực nghiệm $x_1; x_2; \dots; x_n$

Ước lượng điểm

$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1; X_2; \dots; X_n)$ là một ước lượng điểm của θ và $\hat{\theta}(x_1; x_2; \dots; x_n)$ là một giá trị ước lượng điểm của θ ứng với ULD $\hat{\theta}$.

$$P(\hat{\theta} = \theta) = 0$$

Ước lượng khoảng

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1; X_2; \dots; X_n); \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1; X_2; \dots; X_n)$$

$$P(\theta \in (\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)) = 95\%$$

$\hat{\theta}_1(x_1; x_2; \dots; x_n)$ giá trị cận dưới của khoảng ước lượng;

$\hat{\theta}_2(x_1; x_2; \dots; x_n)$ giá trị cận trên của khoảng ước lượng;

Độ tin cậy của khoảng ước lượng 90%; 95%; ...; 99%.

Mở đầu

Giả sử θ là một tham số đặc trưng cho BNN X đang quan tâm.

Mẫu ngẫu nhiên $X_1; X_2; \dots; X_n$.

Mẫu thực nghiệm $x_1; x_2; \dots; x_n$

Ước lượng điểm

$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1; X_2; \dots; X_n)$ là một ước lượng điểm của θ và $\hat{\theta}(x_1; x_2; \dots; x_n)$ là một giá trị ước lượng điểm của θ ứng với ULD $\hat{\theta}$.

$$P(\hat{\theta} = \theta) = 0$$

Ước lượng khoảng

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1; X_2; \dots; X_n); \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1; X_2; \dots; X_n)$$

$$P(\theta \in (\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)) = 95\%$$

$\hat{\theta}_1(x_1; x_2; \dots; x_n)$ giá trị cận dưới của khoảng ước lượng;

$\hat{\theta}_2(x_1; x_2; \dots; x_n)$ giá trị cận trên của khoảng ước lượng;

Độ tin cậy của khoảng ước lượng 90%; 95%; ...; 99%.

Các tính chất cơ bản của khoảng ước lượng

Giả sử tham số θ quan tâm là trung bình μ của một tổng thể.

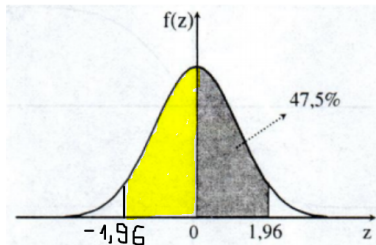
Giả sử rằng

1. Tổng thể có phân phối chuẩn $N(\mu; \sigma^2)$.
2. Giá trị độ lệch tiêu chuẩn của tổng thể là σ đã biết.

Mẫu thực nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$ là kết quả quan sát của mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ có phân phối chuẩn với trung bình μ và độ lệch chuẩn σ .

$$\bar{X} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$(1) \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



Hình: $P(-1,96 < Z < 1,96) = 0,95$.

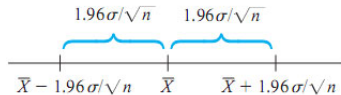
$$(2) \quad P\left(-1,96 < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < 1,96\right) = 0,95$$

Biến đổi tương đương ta có

$$(3) \quad P\left(\bar{X} - 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95$$

Khoảng ngẫu nhiên

$$(4) \quad \left(\bar{X} - 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$



Hình: Khoảng ngẫu nhiên $(\bar{X} - 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ có trung tâm tại $\bar{X}$.

Định nghĩa

Từ mẫu thực nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$, tính được giá trị trung bình mẫu $\bar{x}$, thay $\bar{X}$ trong (4) bằng $\bar{x}$, khoảng cố định thu được gọi là khoảng tin cậy 95% cho μ

$$(\bar{x} - 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

Hay

$$\bar{x} - 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

với độ tin cậy 95% cho μ . Biểu diễn ngắn gọn là $\bar{x} \pm 1,96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, khi đó tương ứng với dấu - là điểm cuối bên trái (giới hạn dưới) và tương ứng với dấu + là điểm cuối bên phải (giới hạn trên).

Ví dụ

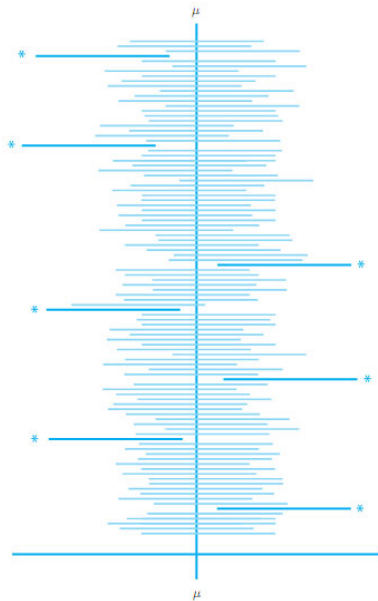
Sử dụng dữ liệu $\sigma = 3$, cỡ mẫu $n = 36$ và trung bình mẫu $\bar{x} = 80$ để tính khoảng tin cậy 95% cho chiều cao trung bình μ ta có kết quả là

$$\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 80 \pm 1,96 \frac{3}{\sqrt{36}} = 80 \pm 0,98 = (79,02; 80,98)$$

Tức là với độ tin cậy 95% thì $79,02 < \mu < 80,98$; khoảng ước lượng khá hẹp tức là độ chính xác của ước lượng của μ là khá cao.

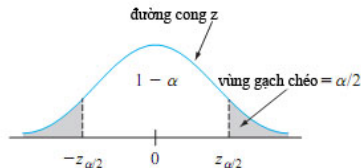
Lưu ý

Khoảng giá trị $(79,02; 80,98)$ là một khoảng cố định không là khoảng ngẫu nhiên và μ là một hằng số (chưa biết) do đó khi viết $P(\mu \in (79,02; 80,98)) = 0,95$ là không chính xác.



Hình: Khoảng tin cậy 95% (dấu * là khoảng không chứa μ)

Các khoảng tin cậy khác



Hình: $P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$

Định nghĩa

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình μ của một tổng thể có phân phối chuẩn với giá trị của σ cho trước là

$$(5) \quad \left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\text{hay } \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Ví dụ

Qui trình sản xuất một loại động cơ cụ thể gần đây đã được sửa đổi, lịch sử dữ liệu cho biết phân phối đường kính của lỗ ổ cắm trên vỏ động cơ có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 0,1 mm. Người ta tin rằng việc thay đổi này không ảnh hưởng đến phân phối cũng như độ lệch chuẩn, tuy nhiên giá trị trung bình của đường kính có thể thay đổi. Một mẫu gồm 100 động cơ được chọn, xác định được đường kính các lỗ ổ cắm trong mẫu là 5,426 mm. Yêu cầu đặt ra là tính khoảng tin cậy cho trung bình các đường kính lỗ với độ tin cậy 90%.

Giải

Độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ với $\alpha = 0,1$

suy ra giá trị phân vị mức $z_{\alpha/2} = z_{0,05} = 1,645$.

Khoảng ước lượng cần tìm là

$$5,426 \pm (1,645) \cdot \frac{0,1}{\sqrt{100}} = 5,426 \pm 0,01645 = (5,40955; 5,44245)$$

Độ rộng, độ chính xác của khoảng ước lượng

Độ rộng của khoảng ước lượng với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ là

$$w = \hat{\theta}_2(x_1; x_2; \dots; x_n) - \hat{\theta}_1(x_1; x_2; \dots; x_n)$$

Sai số hay **độ chính xác** của khoảng ước lượng

Một nửa độ rộng của khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ đôi khi được gọi là **sai số** hay **độ chính xác** của khoảng ước lượng. Sai số của khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ là

$$\varepsilon = \frac{w}{2}$$

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình μ của một tổng thể có phân phối chuẩn với giá trị của σ cho trước là

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

hay $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Độ rộng, độ chính xác của khoảng ước lượng

Độ rộng của khoảng ước lượng với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ là

$$w = 2z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Sai số hay **độ chính xác** của khoảng ước lượng

Một nửa độ rộng của khoảng ước lượng $z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ của độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ đôi khi được gọi là **sai số** hay **độ chính xác** của khoảng ước lượng. Sai số của khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ là

$$\varepsilon = \frac{w}{2} = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Ví dụ

Quan sát thời gian chia sẻ lệnh của một hệ thống máy tính biết rằng thời gian cụ thể cho 1 lệnh chỉnh sửa có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn là 25 milisec. Một hệ điều hành mới được cài đặt, ta cần ước lượng thời gian trung bình thực sự là μ . Trong điều kiện mới giả sử thời gian vẫn có phân phối chuẩn với $\sigma = 25$. Xác định cỡ mẫu cần thiết để có độ tin cậy 95% và độ rộng (tối đa) là 10.

Giải

Cỡ mẫu cần thỏa mãn

$$10 = 2 \cdot (1,96)(25/\sqrt{n})$$

Suy ra

$$\sqrt{n} = 2 \cdot (1,96)(25)/10 = 9,80$$

Do đó

$$n = (9,80)^2 = 96,04$$

Vì n là số nguyên nên ta cần cỡ mẫu $n = 97$.

Công thức xác định cỡ mẫu khi biết độ tin cậy của khoảng ước lượng

Cỡ mẫu cần cho khoảng tin cậy trong (5) với độ rộng w_0 là

$$n = \left(2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{w_0} \right)^2$$

Cỡ mẫu cần cho khoảng tin cậy trong (5) với sai số ε_0 là

$$n = \left(z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \right)^2$$

Nguồn gốc khoảng tin cậy

Tìm khoảng tin cậy của tham số θ trên mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$. Giả sử biến ngẫu nhiên $h(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ thỏa mãn 2 tính chất sau:

1. Là hàm phụ thuộc của cả $X_1, X_2, \dots, X_n$ và θ .
2. Phân phối xác suất của biến này không phụ thuộc θ hay bất kỳ tham số nào.

Khi tổng thể có phân phối chuẩn σ đã biết và $\theta = \mu$ thì biến

$h(X_1, X_2, \dots, X_n; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ thỏa 2 tính chất là hàm phụ thuộc theo μ nhưng có phân phối chuẩn tắc nên không phụ thuộc μ .

Cho α bất kỳ thuộc 0 và 1 ta tìm được hằng số a và b thỏa mãn

$$(6) \quad P(a < h(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b) = 1 - \alpha$$

Theo tính chất 2, a và b không phụ thuộc θ , theo ví dụ mẫu lấy từ tổng thể có phân phối chuẩn thì $a = -z_{\alpha/2}$, $b = z_{\alpha/2}$. Biến đổi (6) theo θ ta được xác suất

$$P(l(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < u(X_1, X_2, \dots, X_n)) = 1 - \alpha$$

Khi đó $l(x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là giới hạn trên và dưới của khoảng tin cậy với độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$. Trong ví dụ mẫu lấy từ tổng thể có phân phối chuẩn $l(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ và $u(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Khoảng ước lượng của μ khi mẫu lớn

Mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ rút ra từ tổng thể có kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ . Định lý giới hạn trung tâm chỉ ra rằng khi n lớn $\bar{X}$ dần tiến về phân phối chuẩn dù tổng thể có phân phối nào. Do đó có thể nói $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ có phân phối xấp xỉ chuẩn, vì thế

$$P\left(-Z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < Z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

Lập luận như trong (1) cho $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ được khoảng tin cậy cho μ với độ tin cậy xấp xỉ $100(1 - \alpha)\%$ khi mẫu lớn.

Mệnh đề

Nếu n đủ lớn, biến chuẩn hóa $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ có phân phối xấp xỉ chuẩn, nghĩa là

$$(7) \quad \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

là **khoảng tin cậy của trung bình μ** khi mẫu lớn với độ tin cậy xấp xỉ $100(1 - \alpha)\%$. Công thức này đúng với mọi phân phối của tổng thể.

Khoảng ước lượng của μ khi mẫu lớn

Mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ rút ra từ tổng thể có kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ . Định lý giới hạn trung tâm chỉ ra rằng khi n lớn $\bar{X}$ dần tiến về phân phối chuẩn dù tổng thể có phân phối nào. Do đó có thể nói $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ có phân phối xấp xỉ chuẩn, vì thế

$$P\left(-Z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < Z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

Lập luận như trong (1) cho $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ được khoảng tin cậy cho μ với độ tin cậy xấp xỉ $100(1 - \alpha)\%$ khi mẫu lớn.

Mệnh đề

Nếu n đủ lớn, biến chuẩn hóa $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ có phân phối xấp xỉ chuẩn, nghĩa là

$$(7) \quad \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

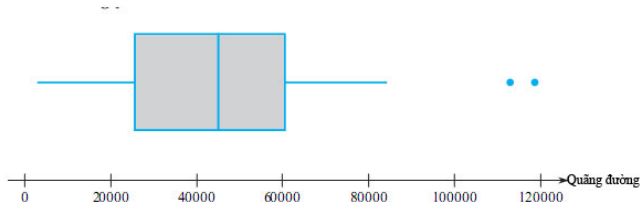
là **khoảng tin cậy của trung bình μ** khi mẫu lớn với độ tin cậy xấp xỉ $100(1 - \alpha)\%$. Công thức này đúng với mọi phân phối của tổng thể.

Ví dụ

Cho mẫu thực nghiệm

2948	2996	7197	8338	8500	8759	12710	12925
15767	20000	23247	24863	26000	26210	30552	30600
35700	36466	40316	40596	41021	41234	43000	44607
45000	45027	45442	46963	47978	49518	52000	53334
54208	56062	57000	57365	60020	60265	60803	62851
64404	72140	74594	79308	79500	80000	80000	84000
113000	118634						

Biểu đồ hộp của dữ liệu cho thấy, trừ hai ngoại lai ở phía cuối, phân phối của các giá trị tương đối đối xứng.



Ví dụ

Xử lý số liệu được

- cỡ mẫu $n = 50$;
- giá trị trung bình mẫu $\bar{x} = 45.679,4$;
- giá trị trung vị mẫu $\tilde{x} = 45.013,5$
- giá trị độ lệch chuẩn mẫu $s = 26.641,675$,
- tứ phân vị lan truyền (khoảng cách từ tứ phân vị nhỏ đến tứ phân vị lớn) $f_s = 34265$.

Với độ tin cậy 95% giá trị $z_{0,025} = 1,96$ khoảng ước lượng cho trung bình là

$$\begin{aligned} 45.679,4 \pm (1,96) \left(\frac{26.641,675}{\sqrt{50}} \right) &= 45.679,4 \pm 7384,7 \\ &= (38.294,7; 53.064,1) \end{aligned}$$

Khoảng ước lượng này có độ rộng khá lớn do cỡ mẫu $n = 50$ chưa đủ lớn để vượt qua sự thay đổi đáng kể của mẫu.

Ví dụ

Xử lý số liệu được

- cỡ mẫu $n = 50$;
- giá trị trung bình mẫu $\bar{x} = 45.679,4$;
- giá trị trung vị mẫu $\tilde{x} = 45.013,5$
- giá trị độ lệch chuẩn mẫu $s = 26.641,675$,
- tứ phân vị lan truyền (khoảng cách từ tứ phân vị nhỏ đến tứ phân vị lớn) $f_s = 34265$.

Với độ tin cậy 95% giá trị $z_{0,025} = 1,96$ khoảng ước lượng cho trung bình là

$$\begin{aligned} 45.679,4 \pm (1,96) \left(\frac{26.641,675}{\sqrt{50}} \right) &= 45.679,4 \pm 7384,7 \\ &= (38.294,7; 53.064,1) \end{aligned}$$

Khoảng ước lượng này có độ rộng khá lớn do cỡ mẫu $n = 50$ chưa đủ lớn để vượt qua sự thay đổi đáng kể của mẫu.

Khoảng tin cậy bất đối xứng

Mở đầu

Vùng diện tích tích lũy ở dưới đường cong chuẩn ở bên trái giá trị 1,645 là 0,95 nên

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < 1,645\right) \approx 0,95$$

Dùng bất đẳng thức trong ngoặc đơn biến đổi theo μ và thay biến chuẩn hóa bằng cách tính toán các giá trị được bất đẳng thức

$$\mu > \bar{x} - 1,645 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Về phải biểu diễn chặn dưới của khoảng tin cậy.

Với $P(-1,645 < Z) \approx 0,95$ và biến đổi bất đẳng thức ta được chặn trên của tin cậy. Lập luận tương tự cho ràng buộc của mỗi bên với một độ tin cậy khác nhau.

Khoảng tin cậy bất đối xứng

Mệnh đề

Với một mẫu lớn, khoảng chặn trên của μ là

$$\mu < \bar{x} + z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Với một mẫu lớn, khoảng chặn dưới của μ là

$$\mu > \bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG VỚI ĐỘ TIN CẬY $100(1 - \alpha)\%$

THAM SỐ	TRƯỜNG HỢP	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI
Trung bình μ	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Cỡ mẫu lớn	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\bar{x} \pm t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
Tỷ lệ p		$f_n \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$	$\left(-\infty; f_n + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}\right)$	$\left(f_n - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}; \infty\right)$
Phương sai σ^2	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)}}\right)$	$\left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha; n-1)}}\right)$	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha; n-1}}; \infty\right)$

Khoảng tin cậy bất đối xứng

Ví dụ

Một mẫu gồm 48 cá thể với giá trị trung bình mẫu $\bar{x} = 17,17$ và giá trị độ lệch chuẩn mẫu $s = 3,28$.

Khoảng ước lượng chặn dưới của trung bình với độ tin cậy 95% là

$$17,17 - (1,645) \frac{(3,28)}{\sqrt{48}} = 17,17 - 0,78 = 16,39$$

Nghĩa là với độ tin cậy 95% ta có thể nói $\mu > 16,39$.

Khoảng tin cậy tổng quát trong trường hợp mẫu lớn

Giả sử $\hat{\theta}$ là ước lượng hợp lý thỏa tính chất sau:

1. có phân phối xấp xỉ chuẩn;
2. là ước lượng không chệch;
3. một biểu diễn của độ lệch tiêu chuẩn của $\hat{\theta}$ là $\sigma_{\hat{\theta}}$ đã biết.

Chuẩn tắc hóa $\hat{\theta}$ thành biến ngẫu nhiên $Z = (\hat{\theta} - \theta)/\sigma_{\hat{\theta}}$, có phân phối xấp xỉ chuẩn.

$$(8) \quad P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}} < z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

Khoảng tin cậy tổng quát trong trường hợp mẫu lớn

1. $\sigma_{\hat{\theta}}$ không liên quan đến bất kỳ tham số nào.

Thay dấu $<$ trong (8) thành dấu $=$ ta có kết quả $\theta = \hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$, vì vậy giới hạn trên và giới hạn dưới của khoảng ước lượng là

$$\hat{\theta} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma_{\hat{\theta}} \quad \text{và} \quad \hat{\theta} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma_{\hat{\theta}}.$$

2. $\sigma_{\hat{\theta}}$ không liên quan đến θ nhưng có liên quan đến một vài tham số.

Đặt $s_{\hat{\theta}}$ là ước lượng của $\sigma_{\hat{\theta}}$ điều này có được bằng cách ước lượng tham số chưa biết. Dưới những điều kiện chung (cần để $s/\sqrt{n}$ dần về $\sigma_{\hat{\theta}}$ cho hầu hết mẫu), giá trị khoảng tin cậy là $\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot s_{\hat{\theta}}$. Khoảng tin cậy của trung bình trong trường hợp mẫu lớn

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n} \quad \text{là một ví dụ.}$$

3. $\sigma_{\hat{\theta}}$ liên quan đến θ chưa biết.

Với trường hợp này, xét ví dụ khi $\theta = p$ là một tỉ lệ tổng thể thì $(\hat{\theta} - \theta)/\sigma_{\hat{\theta}} = z_{\alpha/2}$ có thể khó để giải. Một giải pháp xấp xỉ có thể dùng là thay θ trong $\sigma_{\hat{\theta}}$ bằng ước lượng $\hat{\theta}$. Kết quả được ước lượng cho độ lệch chuẩn $s_{\hat{\theta}}$ và khoảng ước lượng tương ứng là

$$\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot s_{\hat{\theta}}.$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể

Đặt p là tỉ lệ tính chất quan tâm của tổng thể.

Mẫu ngẫu nhiên gồm n cá thể độc lập được chọn và X là số cá thể có tính chất quan tâm trong mẫu.

Khi cỡ mẫu n nhỏ thì X có thể xem là một biến ngẫu nhiên nhị thức với
 $E(X) = np$ và $\sigma_X = \sqrt{np(1-p)}$.

Nếu cỡ mẫu n là lớn thì X có phân phối xấp xỉ chuẩn.

Ước lượng hợp lý của p là $\hat{p} = X/n$, cũng có phân phối xấp xỉ chuẩn.

$E(\hat{p}) = p$ nên $\hat{p}$ là một ước lượng không chệch của p và
 $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$ là sai số chuẩn.

Độ lệch tiêu chuẩn $\sigma_{\hat{p}}$ liên quan đến tham số p chưa biết.

Chuẩn hóa $\hat{p}$ suy ra

$$P(-z_{\alpha/2} < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < z_{\alpha/2}) \approx 1 - \alpha$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể

Đặt p là tỉ lệ tính chất quan tâm của tổng thể.

Mẫu ngẫu nhiên gồm n cá thể độc lập được chọn và X là số cá thể có tính chất quan tâm trong mẫu.

Khi cỡ mẫu n nhỏ thì X có thể xem là một biến ngẫu nhiên nhị thức với
 $E(X) = np$ và $\sigma_X = \sqrt{np(1-p)}$.

Nếu cỡ mẫu n là lớn thì X có phân phối xấp xỉ chuẩn.

Ước lượng hợp lý của p là $\hat{p} = X/n$, cũng có phân phối xấp xỉ chuẩn.

$E(\hat{p}) = p$ nên $\hat{p}$ là một ước lượng không chệch của p và
 $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$ là sai số chuẩn.

Độ lệch tiêu chuẩn $\sigma_{\hat{p}}$ liên quan đến tham số p chưa biết.

Chuẩn hóa $\hat{p}$ suy ra

$$P(-z_{\alpha/2} < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < z_{\alpha/2}) \approx 1 - \alpha$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể

Đặt p là tỉ lệ tính chất quan tâm của tổng thể.

Mẫu ngẫu nhiên gồm n cá thể độc lập được chọn và X là số cá thể có tính chất quan tâm trong mẫu.

Khi cỡ mẫu n nhỏ thì X có thể xem là một biến ngẫu nhiên nhị thức với
 $E(X) = np$ và $\sigma_X = \sqrt{np(1-p)}$.

Nếu cỡ mẫu n là lớn thì X có phân phối xấp xỉ chuẩn.

Ước lượng hợp lý của p là $\hat{p} = X/n$, cũng có phân phối xấp xỉ chuẩn.

$E(\hat{p}) = p$ nên $\hat{p}$ là một ước lượng không chệch của p và
 $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$ là sai số chuẩn.

Độ lệch tiêu chuẩn $\sigma_{\hat{p}}$ liên quan đến tham số p chưa biết.

Chuẩn hóa $\hat{p}$ suy ra

$$P(-z_{\alpha/2} < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < z_{\alpha/2}) \approx 1 - \alpha$$

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể

Biến đổi xác suất như trong mục 7.1, kết quả giới hạn khoảng tin cậy có được bằng cách thay $<$ bằng dấu $=$ và giải phương trình theo p . Ta được:

$$\begin{aligned} p &= \frac{\hat{p} + z_{\alpha/2}^2/2n}{1 + z_{\alpha/2}^2/n} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n + z_{\alpha/2}^2/4n^2}}{1 + z_{\alpha/2}^2/n} \\ &= \tilde{p} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n + z_{\alpha/2}^2/4n^2}}{1 + z_{\alpha/2}^2/n} \end{aligned}$$

$$\tilde{p} = \frac{\hat{p} + z_{\alpha/2}^2/2n}{1 + z_{\alpha/2}^2/n}$$

Mệnh đề

$$\text{Đặt } \tilde{p} = \frac{\hat{p} + z_{\alpha/2}^2/2n}{1 + z_{\alpha/2}^2/n} \text{ thì}$$

một khoảng tin cậy cho tỉ lệ của tổng thể p với độ tin cậy xấp xỉ $100(1 - \alpha)\%$ là

$$(9) \quad \tilde{p} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n + z_{\alpha/2}^2/4n^2}}{1 + z_{\alpha/2}^2/n}$$

với $\hat{q} = 1 - \hat{p}$ và khi đó dấu $-$ trong (9) là giới hạn dưới và dấu $+$ là giới hạn trên.
Đây là **khoảng ước lượng** cho p .

Mệnh đề

Khi cỡ mẫu n rất lớn thì $z^2/2n$ không đáng kể (nhỏ), z^2/n rất nhỏ khi so sánh với $\hat{p}$ và 1. Từ đó $\tilde{p} \approx \hat{p}$ trong trường hợp này so sánh giữa $z^2/4n^2$ và pq/n cũng không đáng kể (n^2 là số chia lớn hơn n), chiếm ưu thế trong biểu thức $\pm z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$ khi đó tỉ lệ ước lượng của khoảng là xấp xỉ

$$(10) \quad \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Đây là khoảng ước lượng có dạng là $\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \hat{\sigma}_{\hat{\theta}}$ trong trường hợp mẫu lớn trong mục này.

Khoảng ước lượng một phía cho p là kết quả của việc thay $z_{\alpha/2}$ bằng z_{α} và $\pm$ bởi $+$ hay $-$ trong công thức khoảng tin cậy cho p trong (10). Trong tất cả trường hợp độ tin cậy xấp xỉ là $100(1 - \alpha)\%$.

KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG VỚI ĐỘ TIN CẬY $100(1 - \alpha)\%$

THAM SỐ	TRƯỜNG HỢP	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI
Trung bình μ	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Cỡ mẫu lớn	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\bar{x} \pm t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
Tỷ lệ p		$f_n \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$	$\left(-\infty; f_n + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}\right)$	$\left(f_n - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}; \infty\right)$
Phương sai σ^2	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)}}\right)$	$\left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha; n-1)}}\right)$	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha; n-1}}; \infty\right)$

Ví dụ

Một mẫu thực nghiệm cỡ $n = 48$ có 16 thí nghiệm có kết quả quan tâm. Gọi p là tỉ lệ có kết quả quan tâm trong mọi thí nghiệm. Một ước lượng điểm cho p là $\hat{p} = 16/48 = 1/3 = 0,333$.

Khoảng tin cậy cho p với độ tin cậy xấp xỉ 95%

$$\frac{0,333 + (1,96)^2/96}{1 + (1,96)^2/48} \pm \frac{\sqrt{(0,333)(0,667)/48 + (1,96)^2/9216}}{1 + (1,96)^2/48} \\ = 0,345 \pm 0,129 = (0,216; 0,474)$$

Khoảng này khá rộng vì cỡ mẫu $n = 48$ chưa đủ lớn.

Khoảng ước lượng truyền thống là

$$0,333 \pm 1,96 \sqrt{\frac{(0,333)(0,667)}{48}} = 0,333 \pm 0,133 = (0,200; 0,466)$$

Hai khoảng này sẽ khá là gần nhau khi cỡ mẫu lớn.

Công thức xác định cỡ mẫu khi biết độ tin cậy của khoảng ước lượng cho tỷ lệ

Cỡ mẫu n cần thiết để khoảng ước lượng cho tỷ lệ p có độ rộng w là

$$(11) \quad n = \frac{2z^2 \hat{p}\hat{q} - z^2 w^2 \pm \sqrt{4z^4 \hat{p}\hat{q}(\hat{p}\hat{q} - w^2) + w^4 z^4}}{w^2}$$

Hay

$$n \approx \frac{4z^2 \hat{p}\hat{q}}{w^2}$$

Tuy nhiên kết quả này vẫn chứa $\hat{p}$ chưa biết. Cách tiếp cận hay nhất dùng giá trị lớn nhất của $\hat{p}\hat{q} = \hat{p}(1 - \hat{p})$ khi $\hat{p} = \hat{q} = 0,5$; do đó

$$n \approx \frac{z^2}{w^2}$$

Khi biết sai số hay độ chính xác $\varepsilon = w/2$ ta có công thức tương ứng là

$$n \approx \frac{z^2}{4\varepsilon^2}$$

Công thức xác định cỡ mẫu khi biết độ tin cậy của khoảng ước lượng cho tỷ lệ

Ví dụ

Cỡ mẫu n cần thiết để khoảng ước lượng cho tỷ lệ p có độ rộng $w = 0,2$ hay sai số, độ chính xác $\varepsilon = 0,1$ và độ tin cậy 95% là

$$\frac{1,96^2}{0,2^2} = 96,04$$

Vì giá trị n nguyên nên ta chọn cỡ mẫu thỏa mãn yêu cầu $n = 97$.

Khoảng tin cậy bất đối xứng

Mở đầu

Vùng diện tích tích lũy ở dưới đường cong chuẩn ở bên trái giá trị 1,645 là 0,95 nên

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < 1,645\right) \approx 0,95$$

Dùng bất đẳng thức trong ngoặc đơn biến đổi theo μ và thay biến chuẩn hóa bằng cách tính toán các giá trị được bất đẳng thức

$$\mu > \bar{x} - 1,645 \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Về phải biểu diễn chặn dưới của khoảng tin cậy.

Với $P(-1,645 < Z) \approx 0,95$ và biến đổi bất đẳng thức ta được chặn trên của tin cậy. Lập luận tương tự cho ràng buộc của mỗi bên với một độ tin cậy khác nhau.

Khoảng tin cậy bất đối xứng

Mệnh đề

Với một mẫu lớn, khoảng chặn trên của μ là

$$\mu < \bar{x} + z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Với một mẫu lớn, khoảng chặn dưới của μ là

$$\mu > \bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Khoảng ước lượng một phía cho p là kết quả của việc thay $z_{\alpha/2}$ bằng z_{α} và $\pm$ bởi $+$ hay $-$ trong công thức khoảng tin cậy cho p trong (9). Trong tất cả trường hợp độ tin cậy xấp xỉ là $100(1 - \alpha)\%$.

Khoảng tin cậy bất đối xứng

Ví dụ

Một mẫu gồm 48 cá thể với giá trị trung bình mẫu $\bar{x} = 17,17$ và giá trị độ lệch chuẩn mẫu $s = 3,28$.

Khoảng ước lượng chặn dưới của trung bình với độ tin cậy 95% là

$$17,17 - (1,645) \frac{(3,28)}{\sqrt{48}} = 17,17 - 0,78 = 16,39$$

Nghĩa là với độ tin cậy 95% ta có thể nói $\mu > 16,39$.

KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG VỚI ĐỘ TIN CẬY $100(1 - \alpha)\%$

THAM SỐ	TRƯỜNG HỢP	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI
Trung bình μ	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Cỡ mẫu lớn	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\bar{x} \pm t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
Tỷ lệ p		$f_n \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$	$\left(-\infty; f_n + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}\right)$	$\left(f_n - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}; \infty\right)$
Phương sai σ^2	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)}}\right)$	$\left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha; n-1)}}\right)$	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha; n-1}}; \infty\right)$

Giả thuyết

Giả thuyết rằng

Mẫu ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ lấy từ tổng thể có phân phối chuẩn với hai tham số μ và σ chưa biết.

Khi cỡ mẫu n lớn, biến ngẫu nhiên chuẩn hóa

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

có phân phối xấp xỉ chuẩn.

Khoảng ước lượng cho tham số μ đã được trình bày trong mục 7.2.

Phân phối t

Định lý

Nếu $\bar{X}$ là trung bình của mẫu ngẫu nhiên có kích thước n từ một phân phối chuẩn với kỳ vọng μ , biến ngẫu nhiên

$$(12) \quad T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

có một phân phối xác suất gọi là phân phối t với $n - 1$ bậc tự do.

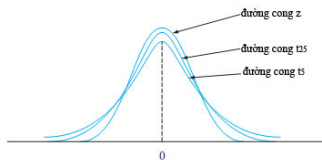
Tính chất của phân phối t

Ký hiệu ν là bậc tự do, viết tắt là df, là bậc tự do của phân phối t . Giá trị có thể có của ν là những số dương $1, 2, 3, \dots$.

Đặt t_ν ký hiệu là phân phối t với bậc tự do ν .

Tính chất

1. Đường cong t_ν có dạng chuông và trung vị tại 0.
2. Đường cong t_ν có độ trải rộng hơn đường cong của phân phối chuẩn tắc (z).
3. Khi ν tăng thì độ trải rộng của đường cong t_ν tương ứng giảm.
4. Khi $\nu \rightarrow \infty$, đường cong t_ν xấp xỉ với đường cong của phân phối chuẩn tắc (vì thế đường cong z thường được gọi là đường cong t với bậc tự do $df = \infty$).



Hình: Đường cong t_ν và z .

Giá trị phân vị mức của phân phối t

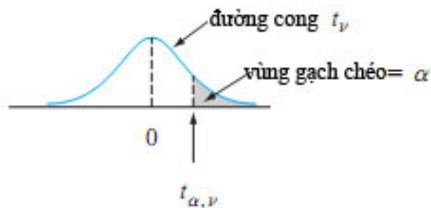
Đặt $t_{\alpha, \nu}$ là giá trị phân vị mức $100(1 - \alpha)$ của phân phối t với ν bậc tự do (df)

tức là diện tích miền giới hạn bởi trục hoành đường cong t nằm về phía bên phải của giá trị $t_{\alpha, \nu}$ là α .

Giá trị phân vị mức $t_{\alpha, \nu}$ được minh họa trong hình dưới đây.

Vì đường cong t đối xứng qua 0 nên ta có $t_{1-\alpha, \nu} = -t_{\alpha, \nu}$.

Giá trị phân vị mức $t_{\alpha, \nu}$ được biểu diễn trong bảng phụ lục A.5.



Hình: Minh họa cho giá trị phân vị mức của phân phối t .

Khoảng tin cậy khi cỡ mẫu nhỏ

Biến ngẫu nhiên chuẩn hóa T có phân phối t với $n - 1$ bậc tự do (df) và diện tích miền giới hạn đường cong mật độ t và trục hoành từ $-t_{\alpha/2, n-1}$ và $t_{\alpha/2, n-1}$ là $1 - \alpha$ (Diện tích mỗi bên đuôi là $\alpha/2$). Do đó

$$(13) \quad P(-t_{\alpha/2, n-1} < T < t_{\alpha/2, n-1}) = 1 - \alpha$$

Mệnh đề

Đặt $\bar{x}$ và s là trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn của mẫu của mẫu rút ngẫu nhiên từ tổng thể có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ . Thì khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho μ là

$$(14) \quad \left(\bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ chặn trên cho μ là $\left(-\infty; \bar{x} + t_{\alpha, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ chặn dưới cho μ là $\left(\bar{x} - t_{\alpha, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty \right)$

Ví dụ

Trung bình mẫu và độ lệch chuẩn của dữ liệu mẫu lần lượt là 7203,191 và 543,54. Bây giờ ta tìm khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho trung bình đúng tổng thể mà từ đó dữ liệu mẫu được quan sát.

Khoảng tin cậy này dựa vào $n - 1 = 29$ bậc tự do, do đó giá trị tới hạn t cần tìm là $t_{0,025;29} = 2,045$.

Khoảng ước lượng tìm được là:

$$\begin{aligned}\bar{x} \pm t_{0,025;29} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} &= 7230,191 \pm (2,045) \cdot \frac{543,54}{\sqrt{30}} \\ &= 7230,191 \pm 202,938 = (7000,253; 7406,129)\end{aligned}$$

Vậy ta ước lượng được $7000,253 < \mu < 7406,129$ với độ tin cậy 95%.

Chặn dưới của khoảng tin cậy 95% sẽ được tìm bằng cách thay giới hạn dưới của khoảng tin cậy vừa tìm với $t_{0,05;29} = 1,699$ thay cho 2,045.

KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG VỚI ĐỘ TIN CẬY $100(1 - \alpha)\%$

THAM SỐ	TRƯỜNG HỢP	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI
Trung bình μ	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Cỡ mẫu lớn	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\bar{x} \pm t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
Tỷ lệ p		$f_n \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$	$\left(-\infty; f_n + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}\right)$	$\left(f_n - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}; \infty\right)$
Phương sai σ^2	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)}}\right)$	$\left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha; n-1)}}\right)$	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha; n-1}}; \infty\right)$

Phân phối Chi bình phương

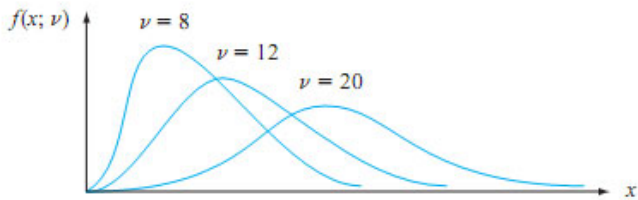
Định lý

Đặt $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn với tham số μ và σ^2 .
Thì biến ngẫu nhiên

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$$

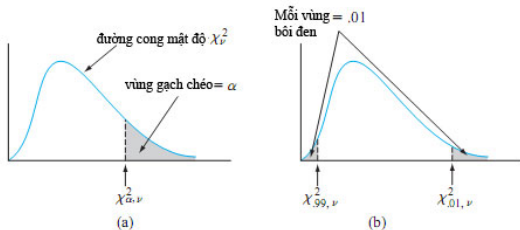
có phân phối chi bình phương χ^2 với $n - 1$ bậc tự do (df).

Chi-bình phương là một phân phối liên tục với tham số ν , gọi là bậc tự do, có thể nhận giá trị $1, 2, 3, \dots$



Phân vị mức của phân phối Chi bình phương

Gọi $\chi^2_{\alpha, \nu}$ là giá trị phân vị mức $100(1 - \alpha)$ của phân phối Chi-bình phương ν bậc tự do, tức là phần diện tích dưới đường cong mật độ Chi-bình phương ν bậc tự do, trên trục hoành và ở bên phải $\chi^2_{\alpha, \nu}$ bằng α .



Hình: Minh họa cho kí hiệu $\chi^2_{\alpha, \nu}$.

Bảng A.7 phần Phụ lục chứa các giá trị phân vị mức của phân phối $\chi^2_{\alpha, \nu}$. Ví dụ, $\chi^2_{0,025;14} = 26,119$, và $\chi^2_{0,95;20} = 10,851$.

Phần diện tích dưới đường cong Chi-bình phương ν bậc tự do ở bên phải $\chi^2_{\alpha/2, \nu}$ là $\alpha/2$, bằng với phần diện tích ở bên trái $\chi^2_{1-(\alpha/2), \nu}$. Do đó, phần diện tích giữa hai giá trị tới hạn này là $(1 - \alpha)$. Tức là:

$$(15) \quad P\left(\chi^2_{1-(\alpha/2), n-1} < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2, n-1}\right) = 1 - \alpha$$

Bất đẳng thức trong (15) tương đương với

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-(\alpha/2), n-1}}$$

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho phương sai σ^2 tổng thể chuẩn là

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-(\alpha/2), n-1}} \right)$$

Một khoảng tin cậy cho σ có giới hạn dưới và giới hạn trên là căn bậc hai của giới hạn tương ứng của khoảng tin cậy cho σ^2 . Một khoảng tin cậy chặn dưới hay chặn trên được tính bằng cách thay $\alpha/2$ bởi α trong giới hạn tương ứng của khoảng tin cậy.

KHOẢNG ƯỚC LƯỢNG VỚI ĐỘ TIN CẬY $100(1 - \alpha)\%$

THAM SỐ	TRƯỜNG HỢP	ĐỐI XỨNG	CHẶN TRÊN	CHẶN DƯỚI
Trung bình μ	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 đã biết	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Cỡ mẫu lớn	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - z_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\bar{x} \pm t_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$	$\left(-\infty; \bar{x} + t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$	$\left(\bar{x} - t_{(\alpha; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right)$
Tỷ lệ p		$f_n \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$	$\left(-\infty; f_n + z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}\right)$	$\left(f_n - z_{\alpha} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}; \infty\right)$
Phương sai σ^2	Tổng thể $N(\mu, \sigma^2)$ Với σ^2 chưa biết	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\frac{\alpha}{2}; n-1)}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)}}\right)$	$\left(0; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha; n-1)}}\right)$	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha; n-1}}; \infty\right)$

Ví dụ

Dữ liệu đi kèm về điện áp phóng điện của các mạch điện quá tải được đọc từ một biểu đồ xác suất chuẩn xuất hiện trong bài viết "Hư hỏng bảng mạch in linh hoạt liên quan đến sự tăng điện áp do tia sét" (IEEE, Transactions on Components, Hybrids, and Manuf. Tech., 1985:214-220). Tính tuyến tính của biểu đồ cung cấp cơ sở vững chắc cho giả thiết rằng điện áp phóng điện có phân phối xấp xỉ chuẩn.

1470	1510	1690	1740	1900	2000	2030	2100	2190
2200	2290	2380	2390	2480	2500	2580	2700	

Đặt σ^2 là phương sai của phân phối điện áp phóng điện. Giá trị phương sai mẫu tính được là $s^2 = 137324.3$, cũng là ước lượng điểm của σ^2 . Với bậc tự do là $n - 1 = 16$, để tìm khoảng tin cậy 95% cho σ^2 ta cần các giá trị tới hạn Khi-bình phương gồm $\chi_{0.975,16}^2 = 6,908$ và $\chi_{0.025,16}^2 = 28,845$. Khoảng tìm được là:

$$\left(\frac{16(137324,3)}{28,845}, \frac{16(137324,3)}{6,908} \right) = (76172, 3; 318064, 4)$$

Lấy căn bậc hai mỗi đầu mút được $(276, 0; 564, 0)$ là khoảng tin cậy 95% cho σ . Các khoảng trên khá rộng, do sự biến động đáng kể của điện áp phóng điện và cỡ mẫu khá nhỏ.





A computational problem









































